03 달의 위상 변화 학습지

반 _____ 번호 _____ 이름 _____

1. 생각 열기 — 밤하늘에서 본 달의 모양과 위치 수업자료 01~02쪽

■ **달의 모양과 위치는 날마다 어떻게 변할까?** 02쪽 시뮬레이션

1 '달'이라는 단어를 듣고 가장 먼저 떠오르는 달의 모양은 (초승달 / 반달 / 보름달)이다.

2 달을 매일 같은 시각(초저녁)에 관측하면 달의 모양이 조금씩 달라지며, 위치도 전날보다 (동쪽에서 서쪽으로 / 서쪽에서 동쪽으로) 조금씩 이동한다.

3 (예상) 우주에서 달을 내려다보면 햇빛을 받아 밝게 빛나는 달의 면적은 날마다 (달라질 것이다 / 항상 절반으로 같을 것이다).

2. 활동 1 — 햇빛을 받는 달과 지구에서 보는 모습 수업자료 03쪽

지구에서 볼 때 밝게 보이는 달의 모양을 **달의 위상**이라고 한다.

■ **우주에서 본 달과 지구에서 본 달 비교하기** 03쪽 시뮬레이션

1 달은 태양과 달리 스스로 빛을 (낸다 / 내지 못한다).

2 우주에서 내려다보면 달이 공전 궤도의 어느 위치에 있든 태양을 향하는 달의 (절반 / 전체)은 항상 햇빛을 받아 밝다.

3 지구에서 보는 달의 모양이 달라지는 까닭은 달이 지구 주변을 공전하면서 지구에서 볼 때 (달이 햇빛을 받는 전체 넓이 / 달의 밝은 면이 보이는 넓이)가 달라지기 때문이다.

3. 활동 2 — 달의 위상 변화 관찰하기 수업자료 04~06쪽

■ **달의 위상 변화 관찰하기 ① (가) 삭과 (마) 망(보름달)** 04쪽 시뮬레이션

1 달의 위상 변화 모형실험에서 전등은 (지구 / 태양), 스타이로폼 공은 (달 / 태양), 카메라를 든 사람은 (달 / 지구)에 해당한다.

2 달이 (가) 위치에 있을 때는 태양과 (같은 / 반대) 방향에 있어 달의 밝은 면이 (모두 보인다 / 보이지 않는다). 이때의 위상을 (삭 / 망(보름달))이라고 한다.

3 달이 (마) 위치에 있을 때는 태양과 (같은 / 반대) 방향에 있어 달의 밝은 면이 (모두 보인다 / 보이지 않는다). 이때의 위상을 (삭 / 망(보름달))이라고 한다.

■ **달의 위상 변화 관찰하기 ② (다) 상현달과 (사) 하현달** 05쪽 시뮬레이션

1 (다)와 (사) 위치에서 달은 태양과 (같은 / 직각) 방향에 있다.

2 (다) 위치에 있는 달을 지구에서 바라보면 달의 (왼쪽 / 오른쪽)이 둥근 반달로 보인다. 이때의 위상을 (상현달 / 하현달)이라고 한다.

3 (사) 위치에 있는 달을 지구에서 바라보면 달의 (왼쪽 / 오른쪽)이 둥근 반달로 보인다. 이때의 위상을 (상현달 / 하현달)이라고 한다.

■ **달의 위상 변화 관찰하기 ③ (가)~(아) 달 모양 빚기** 06쪽 시뮬레이션

1 (나) 위치에서는 달의 (왼쪽 / 오른쪽)이 가늘게 밝은 (초승달 / 그믐달)로 보인다.

2 (아) 위치에서는 달의 (왼쪽 / 오른쪽)이 가늘게 밝은 (초승달 / 그믐달)로 보인다.

3 상현달과 보름달 사이인 (라)는 (왼쪽 / 오른쪽)이 둥글게 부푼 모양이고, 보름달과 하현달 사이인 (바)는 (왼쪽 / 오른쪽)이 둥글게 부푼 모양이다.

4 달의 밝게 보이는 부분이 달라지는 까닭을 서술해 보자.

4. 달의 위상 변화 정리와 명절의 달 수업자료 07~08쪽

■ **달의 위치와 위상 변화 정리** 07쪽

보기 삭 · 초승달 · 상현달 · 망(보름달) · 하현달 · 그믐달

달의 위치	태양과의 방향 관계	지구에서 보이는 달의 모양	달의 위상
(가)	태양과 (반대 / 같은) 방향	달의 밝은 면이 보이지 않는다.	_____
(나)	삭과 상현달 사이	달의 오른쪽이 눈썹처럼 가늘게 보인다.	_____
(다)	태양과 (직각 / 반대) 방향	달의 (왼쪽 / 오른쪽)이 둥근 반달로 보인다.	_____
(마)	태양과 (같은 / 반대) 방향	달의 밝은 면이 모두 보인다.	_____(보름달)
(사)	태양과 직각 방향	달의 (왼쪽 / 오른쪽)이 둥근 반달로 보인다.	_____
(아)	하현달과 삭 사이	달의 왼쪽이 눈썹처럼 가늘게 보인다.	_____

■ **명절과 음력 날짜에 볼 수 있는 달 찾기** 08쪽 시뮬레이션

1 음력 1월 1일 설날에 달의 위치는 ((가) / (마))이고, 달의 위상은 (망(보름달) / 삭)이어서 그날 밤하늘에서 달을 (볼 수 있다 / 볼 수 없다).

2 음력 1월 15일 정월 대보름과 음력 8월 15일 추석에 달의 위치는 ((가) / (마))이고, 달의 위상은 (망(보름달) / 삭)이어서 둥근 (반달 / 보름달)을 볼 수 있다.

3 태양, 지구, 달의 위치가 직각인 (다) 위치(음력 7~8일경)일 때, 지구에서 관측한 달의 위상은 (상현달 / 하현달)이다.

5. 스스로 확인하기와 배운 내용 정리 수업자료 09~10쪽

■ **스스로 확인하기** 09쪽

1 달의 위상은 삭 → 초승달 → _____ → 보름달 → 하현달 → _____ → 삭 순으로 변한다.

2 우리나라에서 상현달은 달의 (왼쪽 / 오른쪽)이 둥근 반달로 보인다.

■ **배운 내용 정리** 10쪽

- 달은 스스로 빛을 내지 못하지만, 태양을 향하는 달의 **절반**은 항상 햇빛을 받아 밝다.
- 달이 지구 주변을 약 한 달에 한 바퀴씩 **시계 반대 방향**으로 공전하면서 태양, 달, 지구의 위치가 달라짐에 따라 우리가 보는 달의 모양이 달라지는 것을 **달의 위상 변화**라고 한다.
- 달이 태양과 같은 방향이면 밝은 면이 보이지 않는 **삭**, 태양과 반대 방향이면 밝은 면이 모두 보이는 **망(보름달)**이 된다.
- 달의 위상은 약 한 달을 주기로 **삭 → 초승달 → 상현달 → 보름달 → 하현달 → 그믐달 → 삭** 순으로 변한다.